C64uRemote für M5Dial

Benutzerhandbuch

Version 1.0

Inhaltsverzeichnis

Willkommen **2**

Das brauchst du **2**

Erste Einrichtung **2**
Firmware aufspielen – ohne Programmierumgebung 2

Bedienung **3**

Das Startbild **3**

Das Menü **4**

CPU-Geschwindigkeit ändern **4**

Joystickports tauschen **4**

Spiele per Karte starten **5**
Einfach auflegen (Automatik) 5
Über den Menüpunkt 5
Welche Dateien funktionieren 5
Zufallsstart 5

Befehlskarten **6**
Eine Befehlskarte anlegen 6
PowerOff mit Abfrage 6
M5Dial per Karte ausschalten 6
Was auf der Karte steht 6

Spiele direkt von der SD starten **7**

NFC-Karten beschreiben und verwalten **7**
NFC-Write: Karte mit einem Spiel belegen 7
NFC-Info: Karte auslesen 7
NFC-Dump und NFC-Restore: Karten kopieren 7

WLAN einrichten **7**
Weg 1: Netz suchen und Passwort per Karte 8
Karte auflegen genügt 8
Weg 2: Datei auf der SD-Karte 8
Weg 3: Setup-Portal 9

Direktmodus: ohne Router, z. B. auf Treffen **9**
Einmal am c64u 9
Am M5Dial 9
Adressbereich 10
Mehrere Geräte an einem Tisch 10
Per Karte ein- und ausschalten 10
Weitere Geräte im Direktnetz 10

Gut zu wissen 10

Akkubetrieb und Ausschalten **10**

Einstellungen im Überblick **11**
NFC-Werkzeuge 11
Bedienung 11
Anzeige 12
C64-Optionen 12
Sonstiges 12

Häufige Fragen **12**

Lizenz **13**

Entstehung **13**

Willkommen

C64uRemote verwandelt einen **M5Dial** in eine komfortable Fernbedienung für den **Commodore 64 Ultimate (c64u)** und den **Ultimate64 Elite-II**. Über das WLAN steuerst du den Rechner fern: Reset, Reboot, Ausschalten, das Ultimate-Menü öffnen und die CPU-Geschwindigkeit umstellen.

Der M5Dial bringt einen **NFC-Leser schon ab Werk mit**. Zusammen mit einer nachgerüsteten **microSD-Karte** wird daraus eine Spielekonsole zum Auflegen: Du hältst eine NFC-Karte an das Gerät, und das zugehörige Spiel startet auf dem C64. Die Karten sind kompatibel zum TeensyROM- und Zaparoo-Format – dieselbe Karte funktioniert an beiden Systemen und an der M5Stack-Core-Fassung dieses Projekts.

Dieses Projekt baut auf der ursprünglichen Idee von Karl Prosser (@klumsy) auf und wurde von Martin Oswald (@mad, 1MHz.de) für den M5Dial erweitert.

Das brauchst du

Zwingend erforderlich:

- Einen M5Dial
- Einen Commodore 64 Ultimate bzw. Ultimate64 Elite-II im selben WLAN

Optional, für Spiele von der Speicherkarte:

- Ein microSD-Modul, angeschlossen an Port A und Port B (Einbau siehe technische Dokumentation)
- Eine microSD-Karte, FAT32 formatiert
- Für den Betrieb ohne Kabel: ein Li-Ion-/LiPo-Akku 3,7 V mit Stecker 1,25 mm
- NFC-Karten: empfohlen NTAG215, es gehen auch NTAG213/216 und MIFARE Classic

Ohne SD-Karte laufen alle übrigen Funktionen normal weiter. Der NFC-Leser ist immer vorhanden, ohne SD-Karte kann er aber nichts starten.

Erste Einrichtung

Firmware aufspielen – ohne Programmierumgebung

Die fertige Firmware lässt sich direkt im Browser aufspielen, ganz ohne VS Code und PlatformIO: **https://1mhz.de/M5-webflash/** in **Chrome** oder **Edge** am Computer öffnen (Safari und Firefox können kein USB), den M5Dial per USB-**Daten**kabel anschließen, Gerät und Sprache wählen und auf *Installieren* klicken. Dieselbe Seite spielt später auch jedes Update auf.

Die Firmware von der Seite enthält keine Zugangsdaten. WLAN und die Adresse des c64u richtest du danach wie unten beschrieben am Gerät ein. Schlägt die Verbindung fehl, helfen die Hinweise auf der Seite weiter.

Damit der M5Dial deinen C64 findet, müssen einmalig die WLAN-Zugangsdaten und die Adresse des C64 hinterlegt werden. Das geht **direkt am Gerät** unter *Settings* → *WLAN* – der Quelltext muss dafür nicht mehr angefasst werden. Die Daten landen im internen Speicher und überstehen jeden Neustart. Wie das im Einzelnen läuft, steht im Kapitel *WLAN einrichten*.

Wer die Zugangsdaten lieber schon beim Programmieren mitgibt, trägt sie weiterhin in `build_env.h` ein (siehe technische Dokumentation). Sie gelten dann als Startwerte für den allerersten Start.

Der Verbindungsstatus ist immer sichtbar: ein kleiner **Punkt ganz oben** im runden Display. Im Ring-Menü sitzt dort das Symbol *c64u Power Off*; hier zeigt deshalb das **Status-Symbol (i)** die Farbe – das Zeichen selbst und, solange es nicht ausgewählt ist, auch sein Rahmen.

Punkt	Bedeutung
grün	Alles verbunden, bereit
blau	WLAN da, aber der C64 antwortet nicht
gelb	C64 erreichbar, aber das Passwort stimmt nicht
rot	Keine WLAN-Verbindung

Am unteren Rand stehen auf allen Menüseiten zwei Kürzel: **NFC** und **SD**. Grün bedeutet erkannt, grau bedeutet nicht vorhanden. Ausführliche Angaben findest du unter *Status*.

Bedienung

Der M5Dial hat drei Eingabemöglichkeiten: den **Drehring**, die **Taste** (auf den Ring drücken) und den **Touchscreen**.

Eingabe	Wirkung
Drehen	Auf dem Startbild: Menü öffnen. Sonst: Auswahl bewegen bzw. blättern
Taste kurz	Auswählen, bestätigen, ausführen
Taste lang (ab 0,6 s)	Eine Ebene zurück. Auf dem Startbild: Sonderfunktion
Touch auf den Ring	Menüpunkt direkt ausführen
Touch auf die Mitte	Vom Menü zurück zum Startbild
Touch auf eine Zeile	Zeile anwählen, zweiter Tipper führt sie aus
Touch auf die Überschrift	Zurück
Touch lang (Startbild, Menü)	Zweite Sonderfunktion

Du musst die Symbole nicht genau treffen: Der gesamte äußere Ring ist aktiv, das Gerät nimmt das Symbol, das deinem Finger am nächsten liegt. Nur die Mitte mit dem Logo führt zurück zum Startbild.

Das Startbild

Das Startbild zeigt das 1MHz-Logo – wahlweise ruhig oder mit wechselnden Effekten (*Water*, *RotoZoom*, *SineWave*, *Ripple*, *Raster*). Es ist zugleich der Bildschirmschoner: Nach der eingestellten Wartezeit ohne Bedienung kehrt das Gerät automatisch dorthin zurück.

Eine Drehung, ein Tastendruck oder ein Tipper öffnet das Menü.

Zwei Abkürzungen ohne Umweg über das Menü: Auf dem Startbild löst ein langer Tastendruck eine frei wählbare Aktion aus (ab Werk *Reset*), ein langes Berühren des Displays eine zweite (ab Werk *Ultimate Menu*). Beide stellst du unter *Settings* ein. Das lange Berühren wirkt zusätzlich im Ring-Menü, du musst dafür also nicht erst zum Startbild zurück.

Das Menü

Zehn Symbole liegen im Kreis, das Logo sitzt in der Mitte. Das ausgewählte Symbol ist größer und hell umrandet; sein Name erscheint kurz über dem Logo.

Symbol	Was passiert
c64u Power Off	Schaltet den C64 aus – zur Sicherheit zweimal drücken. **Lang halten (1,5 s)** schaltet stattdessen den M5Dial aus
Reset	Der C64 wird zurückgesetzt (wie die Reset-Taste)
Reboot	Der C64 startet komplett neu
Ultimate Menu	Öffnet oder schließt das Ultimate-Menü am C64
CPU Speed	CPU-Geschwindigkeit ansehen und ändern
RFID / NFC	Karte auflegen und das gespeicherte Spiel starten
SD-Karte	Ein Spiel direkt von der SD-Karte auswählen und starten
Joystick Swap	Vertauscht die Joystickports am C64 (Normal ↔ Swapped)
Status	Ausführliche Verbindungsinfos, ganz unten die Firmware-Version
Settings	Einstellungen und NFC-Werkzeuge

C64 ausschalten (c64u Power Off): Aus Versehen ausschalten wäre ärgerlich, deshalb kommt zuerst die Abfrage *c64u OFF? NOCHMAL!*. Erst ein zweiter Druck innerhalb des Zeitfensters schaltet wirklich aus.

M5Dial ausschalten: Auf demselben Symbol die Taste – oder den Finger auf dem Symbol – **1,5 Sekunden gedrückt halten**. Es erscheint *AUS*; nach dem Loslassen ist der M5Dial aus. Lässt du früher los, bleibt es beim normalen c64u Power Off mit Abfrage.

CPU-Geschwindigkeit ändern

Im Menü **CPU Speed** wählen. Oben steht die aktuelle Geschwindigkeit, darunter die Auswahlliste. Mit dem Drehring die gewünschte Stufe wählen, mit der Taste setzen. Der M5Dial liest die verfügbaren Stufen direkt vom C64 aus – du bekommst also genau die Werte, die dein Gerät kann.

Joystickports tauschen

Manche Spiele erwarten den Joystick in Port 1, andere in Port 2. Statt das Kabel umzustecken, lässt sich die Belegung im C64 vertauschen.

Im Menü **Joystick Swap** wählen – jeder Druck schaltet zwischen *Normal* und *Swapped* hin und her, kurz erscheint *JOY Swapped* bzw. *JOY Normal*.

Unter *Settings → Joystick* steht der aktuelle Stand, und dort schaltest du durch alle Werte, die dein C64 anbietet: neben *Normal* und *Swapped* je nach Firmware auch *WASD P1* und *WASD P2* – dann steuert die Tastatur den jeweiligen Port.

Einen eigenen Fernsteuerbefehl gibt es dafür in der Ultimate-Firmware nicht. Der M5Dial setzt die Einstellung *Joystick Swapper* in der C64-Konfiguration, genau wie bei der CPU-Geschwindigkeit. Der Stand bleibt deshalb erhalten, bis er wieder geändert wird – auch über einen Reset hinweg.

Spiele per Karte starten

Voraussetzung: microSD mit deinen Spielen eingelegt und die Karte wurde vorher beschrieben (siehe unten).

Einfach auflegen (Automatik)

Im Normalfall musst du gar nichts bedienen: Solange das Startbild oder das Menü zu sehen ist, schaut der M5Dial im Hintergrund regelmäßig nach, ob eine Karte aufliegt. Sobald er eine erkennt, wechselt er von selbst in den Lesemodus und startet das hinterlegte Programm.

Danach bleibt die Leseseite noch stehen, du kannst also gleich die nächste Karte auflegen. Passiert eine Weile nichts, kehrt das Gerät zum Startbild zurück.

Wie oft nachgeschaut wird, stellst du unter *Settings → Auto-NFC* ein:

Einstellung	Bedeutung
Off	keine Hintergrundabfrage, Karten nur über den Menüpunkt
1.5s	sehr sparsam
0.7s	Werkseinstellung, guter Kompromiss
0.3s	reagiert am schnellsten

Die Abfrage ist so kurz, dass sie selbst in der Stellung *0.3s* weder die Animation noch die Bedienung merklich bremst.

Über den Menüpunkt

Willst du bewusst eine Karte einlesen – oder ist *Auto-NFC* ausgeschaltet – geht es auch von Hand:

1. Im Menü **RFID / NFC** wählen.
2. Die NFC-Karte vorne an den M5Dial halten.
3. Das Gerät liest den gespeicherten Pfad, holt die Datei von der SD-Karte und schickt sie an den C64. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Upload.
4. Nach *START: …* (bei Diskettenabbildern *LAEUFT: …*) läuft das Spiel.

Karte abnehmen, nächste auflegen – der Bildschirm bleibt im Lesemodus, du kannst also mehrere Karten hintereinander abspielen.

Welche Dateien funktionieren

Endung	Was es ist
`.prg`	Programm (wird geladen und gestartet)
`.crt`	Modul/Cartridge
`.sid`	Musikstück (wird abgespielt)
`.mod`	Amiga-Musikmodul
`.d64 .d71 .d81`	Diskettenabbild
`.g64 .g71`	Diskettenabbild (GCR-Format)

Diskettenabbilder werden in das Laufwerk eingelegt. Was danach passiert, legst du unter *Settings → Disk Action* fest: nur einlegen, zusätzlich Reset, oder zusätzlich das erste Programm laden und starten.

Zufallsstart

Steht auf der Karte statt eines Dateinamens ein `?` oder nur ein Ordnerpfad, dann wählt der M5Dial jedes Mal eine zufällige Datei aus diesem Ordner. Praktisch für eine „Überraschungskarte”.

Befehlskarten

Eine Karte muss nicht auf ein Spiel zeigen – sie kann auch einen **Befehl** tragen. Aufgelegt löst sie ihn sofort aus, ganz ohne Menü und ohne SD-Karte.

Karte	Wirkung
Reset	Setzt den C64 zurück
Reboot	Startet den C64 komplett neu
Ultimate Menu	Öffnet oder schließt das Ultimate-Menü
c64u Off direkt	Schaltet den C64 sofort aus
c64u Off mit Abfrage	Fragt nach – zum Bestätigen die Karte innerhalb des Zeitfensters ein zweites Mal auflegen
M5Dial Power Off	Schaltet den M5Dial selbst aus
CPU x MHz	Stellt die CPU auf den auf der Karte hinterlegten Wert
Joystick tauschen	Vertauscht die Joystickports (Normal ↔ Swapped)
Joystick Normal / Swapped / WASD P1 / WASD P2	Setzt die Portbelegung fest auf diesen Wert

Eine Befehlskarte anlegen

1. **NFC-Cmd** in den Einstellungen wählen.
2. Aus der Liste den gewünschten Befehl aussuchen. Nach den festen Einträgen folgen erst die Joystick-Belegungen, dann alle CPU-Stufen, die dein C64 anbietet – eine Karte „CPU 10 MHz" ist also ein einziger Klick. Rechts steht *JOY* oder *CPU*, damit du die beiden Blöcke auseinanderhältst.
3. Karte auflegen, *KARTE OK* bedeutet: geschrieben und geprüft.

PowerOff mit Abfrage

Die Wartezeit steht **auf der Karte**, nicht im Gerät. Beim Anlegen wird der Wert aus *NFC-Cmd PowOff* übernommen (3, 5, 8 oder 15 Sekunden, Werkseinstellung 8 s). Legst du so eine Karte auf, erscheint *c64u OFF? NOCHMAL!* mit einem Countdown. Zum Ausschalten:

- die **gleiche Karte** noch einmal auflegen, oder
- die **Taste** drücken

Läuft der Countdown ab oder kommt eine andere Karte, passiert nichts. Eine Karte mit der Zeit **0** schaltet ohne Nachfrage sofort aus.

M5Dial per Karte ausschalten

Eine Karte mit `CMD:M5OFF` schaltet den **M5Dial selbst** aus – ohne Nachfrage, weil das Auflegen schon eine bewusste Handlung ist. Damit eine Karte, die beim Einschalten noch aufliegt, das Gerät nicht gleich wieder abschaltet, wird sie in den ersten acht Sekunden nach dem Start ignoriert (*KARTE ABNEHMEN*). Dieselbe Karte schaltet auch einen Core, CoreS3 oder Stick aus.

Was auf der Karte steht

Der Befehl ist gewöhnlicher Text in einem NDEF-Record – du kannst ihn mit jeder NFC-App am Telefon ansehen oder selbst schreiben:

```
CMD:RESET
CMD:REBOOT
CMD:MENU
CMD:POWEROFF=0      sofort ausschalten
CMD:POWEROFF=8      nachfragen, 8 Sekunden Zeit
```

```
CMD:M5OFF           den M5Dial selbst ausschalten
CMD:CPU=10          CPU auf 10 MHz
CMD:JOY             Joystickports umschalten
CMD:JOY=SWAPPED     Ports fest setzen; auch NORMAL, WASD1, WASD2
CMD:DIRECT=192.168.4  Direktmodus mit diesem Netz einschalten
CMD:DIRECT=OFF      Direktmodus aus, zurück ins gespeicherte WLAN
```

Groß- und Kleinschreibung sind egal. Dasselbe Format verstehen die M5Dial- und die M5Stack-Core-Fassung, eine Karte läuft also an beiden Geräten.

Spiele direkt von der SD starten

Ohne Karte geht es genauso: Im Menü **SD-Karte** wählen. Du siehst den Inhalt der Speicherkarte, gefiltert auf startbare Dateien.

- **Drehen** blättert durch die Liste
- **Taste kurz** öffnet einen Ordner oder startet eine Datei
- **Taste lang** geht einen Ordner zurück, auf oberster Ebene ins Menü
- `..` in der Liste führt ebenfalls einen Ordner nach oben

Rechts neben jedem Eintrag steht die Dateiendung bzw. `dir` für Ordner.

NFC-Karten beschreiben und verwalten

Die vier NFC-Werkzeuge stehen unter **Settings** ganz oben.

NFC-Write: Karte mit einem Spiel belegen

1. **Settings → NFC-Write** wählen.
2. Im Dateibrowser das gewünschte Spiel auswählen.
3. Die NFC-Karte an den M5Dial halten.
4. *KARTE OK* bedeutet: geschrieben und geprüft.

Der Pfad wird als NDEF-Textrecord gespeichert, also im gleichen Format, das auch TeensyROM und Zaparoo verwenden.

NFC-Info: Karte auslesen

Settings → NFC-Info wählen und eine Karte auflegen. Angezeigt werden UID, Kartentyp, Speichergröße, der gespeicherte Text, der daraus abgeleitete Pfad und ob die Datei auf der SD-Karte tatsächlich vorhanden ist. Darunter folgen die Rohdaten der Karte.

Mit dem Drehring blätterst du durch die Liste; ein Tipper auf die obere bzw. untere Hälfte springt ebenfalls.

NFC-Dump und NFC-Restore: Karten kopieren

- **NFC-Dump** liest die Karte aus und legt sie als Textdatei unter `/NFC-DUMPS/<UID>.nfc` auf der SD-Karte ab.
- **NFC-Restore** schreibt so eine Datei auf eine andere Karte zurück. Dazu zuerst die Dump-Datei auswählen, dann die Zielkarte auflegen.

Wichtig: Die UID einer Karte ist fest im Chip gebrannt und lässt sich nicht kopieren. Der *Inhalt* wird kopiert – und darauf kommt es hier an. Bereiche, die eine Karte dauerhaft sperren könnten, werden bewusst nicht beschrieben.

WLAN einrichten

Alles dazu steckt unter **Settings → WLAN**. Der M5Dial merkt sich bis zu **vier Netze** und probiert sie beim Verbinden nacheinander durch – praktisch, wenn du zwischen Zuhause und einem

Handy-Hotspot wechselst.

Eintrag	Wirkung
Direktmodus	Eigenes WLAN ohne Router, der c64u meldet sich direkt an (siehe Kapitel *Direktmodus*)
Direkt-Netz	Adressbereich des Direktnetzes: `192.168.4.x` oder `192.168.2.x`
Netz suchen	Umgebung durchsuchen und ein Netz aus der Liste wählen
Von SD laden	`wifi.txt` von der microSD einlesen
Setup-Portal	Eigener Accesspoint mit Weboberfläche
Gespeichert	Gespeichertes Netz auswählen und verbinden
Auf NFC-Karte	Gespeichertes Netz auf eine NFC-Karte schreiben
Auf SD sichern	Alle gespeicherten Netze als `wifi.txt` auf die microSD
Netz löschen	Einen einzelnen Eintrag entfernen
Alle löschen	Alle Zugangsdaten verwerfen

Weg 1: Netz suchen und Passwort per Karte

Netz suchen zeigt nach ein paar Sekunden die gefundenen Netze mit ihrer Signalstärke. Ein bereits gespeichertes Netz ist mit *bekannt* markiert und verbindet sich sofort, ein offenes Netz mit *offen* braucht kein Passwort.

Bei allen anderen fragt der M5Dial nach dem Passwort und wartet auf eine NFC-Karte. Auf der Karte steht ein ganz normaler Textrecord im selben Schema, das auch WLAN-QR-Codes benutzen:

```
WIFI:S:MeinWLAN;T:WPA;P:MeinPasswort;;
```

Geschrieben wird die Karte mit dem Handy, zum Beispiel mit der App **NFC Tools** (*Schreiben → Datensatz hinzufügen → Text*). Steht auf der Karte nur das Passwort ohne das `WIFI:`-Präfix, wird es dem vorher gewählten Netz zugeordnet.

> Das Passwort steht unverschlüsselt auf der Karte. Nach dem Einrichten die Karte am besten wieder überschreiben – im Gerät liegt es danach ohnehin im internen Speicher.

Karte auflegen genügt

Eine vollständige `WIFI:`-Karte wirkt auch **außerhalb** der Einrichtung: Legst du sie auf dem Startbild oder im Ring-Menü auf, speichert der M5Dial das Netz und verbindet sich sofort damit. Er wartet bis zu acht Sekunden und meldet dann *WLAN AKTIV* mit der IP-Adresse oder *NETZ NICHT DA*, wenn das Netz nicht in Reichweite ist. Ist das Netz schon verbunden, passiert nichts weiter (*SCHON VERBUNDEN*) – die Karte darf also liegen bleiben.

So bekommt ein zweites Gerät seine Zugangsdaten in wenigen Sekunden.

Weg 2: Datei auf der SD-Karte

Lege eine Textdatei `wifi.txt` in das Hauptverzeichnis der microSD:

```
ssid = MeinWLAN
pass = MeinWlanPasswort

ssid = Hotspot
pass = geheim123

host     = 192.168.0.64
hostpass =
```

Jede neue `ssid`-Zeile beginnt einen neuen Eintrag, Zeilen mit # sind Kommentare. Gelesen wird die Datei beim Start (solange noch kein Netz gespeichert ist) und jederzeit über *Von SD laden*.

Umgekehrt schreibt **Auf SD sichern** alle gespeicherten Netze samt `host` und `hostpass` wieder in genau dieses Format heraus. Eine schon vorhandene `wifi.txt` wird dabei nach `wifi.bak` umbenannt, es geht also nichts verloren. Damit lässt sich ein zweites Gerät ohne Tipperei einrichten – die Passwörter stehen dabei im Klartext auf der Karte.

Weg 3: Setup-Portal

Setup-Portal macht aus dem M5Dial für fünf Minuten einen eigenen Accesspoint. Auf dem Display stehen Netzname, Passwort und die Adresse, die du im Browser öffnest. Dort trägst du SSID und Passwort ein – wahlweise aus der Liste der gefundenen Netze oder von Hand – und optional Adresse und Passwort des C64.

Nach dem Speichern schaltet der M5Dial den Accesspoint ab und verbindet sich mit dem neuen Netz. Dass die Browserverbindung dabei abbricht, ist normal.

Direktmodus: ohne Router, z. B. auf Treffen

Auf einem Treffen gibt es oft kein WLAN – oder eines, in das man den c64u nicht hängen will. Für diesen Fall spannt der M5Dial selbst ein kleines WLAN auf, und der c64u meldet sich direkt bei ihm an. Ein Router ist nicht nötig.

Netzname (SSID)	`C64uRemote-Direct`
Passwort	`c64ultimate`
M5Dial	`192.168.4.1`
c64u	`192.168.4.64`

Einmal am c64u

Der c64u kann sich nur **ein** WLAN merken. Trage dort im Ultimate-Menü unter den Netzwerk-/WLAN-Einstellungen Netzname und Passwort des Direktnetzes ein und lass die Adressvergabe auf **DHCP** stehen. Zurück zu Hause trägst du am c64u wieder dein Heimnetz ein.

Am M5Dial

Unter **Settings → WLAN** *Direktmodus* wählen. Der M5Dial schaltet sein normales WLAN ab, startet das Direktnetz und zeigt eine Seite mit allem, was der c64u braucht: Netzname, Passwort, die Adresse des c64u und den Stand der Verbindung (*warte auf den c64u*, *c64u verbunden*).

Sobald sich der c64u anmeldet, bekommt er die Adresse `192.168.4.64` und der M5Dial prüft sofort, ob er antwortet. Danach funktioniert alles wie gewohnt. Die eingestellte Heimadresse des c64u bleibt dabei unangetastet.

Meldet sich zuerst ein anderes Gerät an (etwa ein Handy), bekommt es die `.64` und der c64u die nächste Adresse. Das ist kein Problem: Der M5Dial probiert dann die angemeldeten Geräte der Reihe nach durch, bis sich der c64u meldet. Die gefundene Adresse steht auf der Direktmodus-Seite und in der Statusanzeige.

Der Direktmodus bleibt auch nach dem Ausschalten eingestellt – der M5Dial startet dann gleich wieder mit dem Direktnetz.

Ausschalten: Auf der Direktmodus-Seite die **Taste drücken**. Ein Tipper auf den Bildschirm führt nur zurück ins WLAN-Menü, der Direktmodus läuft dabei weiter. Der M5Dial verbindet sich danach wieder mit dem gespeicherten WLAN. Das passiert auch, wenn du unter *Gespeichert* ein Netz wählst oder eine WLAN-Karte auflegst.

Adressbereich

Direkt-Netz schaltet zwischen `192.168.4.x` und `192.168.2.x` um. Der M5Dial hat immer die `.1`, der c64u die `.64`. Läuft der Direktmodus gerade, startet das Netz sofort neu; der c64u meldet sich von selbst wieder an.

Für andere Werte gibt es in der `wifi.txt` auf der SD-Karte eigene Zeilen:

```
direct      = an                  an / aus
direct_ssid = C64uRemote-Direct
direct_pass = c64ultimate         mindestens acht Zeichen
direct_net  = 192.168.4           M5Dial = .1, c64u = .64
```

Auf SD sichern schreibt diese Zeilen mit heraus.

Mehrere Geräte an einem Tisch

Spannen zwei Fernbedienungen gleichzeitig ein Direktnetz auf, brauchen sie verschiedene Netznamen – sonst bucht sich ein c64u womöglich beim falschen Gerät ein. Dafür gibt es *Direkt-Nr.* im WLAN-Menü: Jeder Druck schaltet weiter von - (ohne Nummer, `C64uRemote-Direct`) über `C64uRemote-Direct-1` bis `-9` und wieder zurück. Jede Nummer nutzt außerdem ihren eigenen Funkkanal (1, 6 oder 11), damit sich die Netze nicht gegenseitig stören.

Am c64u trägst du genau diesen Netznamen ein – die Seite des Direktmodus zeigt ihn an. Läuft der Direktmodus gerade, startet das Netz mit dem neuen Namen sofort neu. Ein Name mit Nummer in der `wifi.txt` (`direct_ssid = C64uRemote-Direct-2`) wirkt genauso; ein ganz eigener Name erscheint als *frei* und läuft auf Kanal 6.

Per Karte ein- und ausschalten

Unter *NFC-Cmd* stehen drei Befehlskarten für den Direktmodus: zuerst das gerade eingestellte Netz, dann das andere (`192.168.4.x` bzw. `192.168.2.x`), zuletzt *Direktmodus aus*. Auf der Karte steht dann `CMD:DIRECT=192.168.4`, `CMD:DIRECT=192.168.2` oder `CMD:DIRECT=OFF`. Auflegen schaltet sofort um; läuft der Direktmodus schon mit diesem Netz, passiert nichts – die Karte darf also liegen bleiben.

Weitere Geräte im Direktnetz

- **Ein Handy oder Notebook** kann sich ebenfalls ins Direktnetz einbuchen. Die Weboberfläche des c64u erreichst du dann unter `http://192.168.4.64`.
- **Ein zweiter M5-Fernbediener** meldet sich wie in jedes andere WLAN an, am einfachsten mit einer WLAN-Karte `WIFI:S:C64uRemote-Direct;T:WPA;P:c64ultimate;;`. Erkennt er das Direktnetz, spricht er den c64u automatisch unter der `.64` an – seine Heimadresse bleibt gespeichert. Den Direktmodus schaltet immer nur **ein** Gerät ein.

Gut zu wissen

- Das Direktnetz braucht etwas mehr Strom als der normale WLAN-Betrieb, weil der Funk dauerhaft an sein muss.
- Für einen Tisch reicht die Reichweite gut, quer durch einen Saal eher nicht.
- *Netz suchen* funktioniert auch im Direktmodus. Während der Suche kann der c64u kurz den Kontakt verlieren; er meldet sich danach von selbst wieder an.

Akkubetrieb und Ausschalten

An die Akkubuchse des M5Dial (1,25 mm, 2-polig) passt ein einzelner Li-Ion-/LiPo-Akku mit 3,7 V. Geladen wird er, sobald das USB-Kabel steckt.

Ausschalten – drei Wege:

- im Ring-Menü auf *c64u Power Off* die Taste oder das Symbol **1,5 Sekunden halten**,

- *Einstellungen → M5Dial Power Off*, dann innerhalb von drei Sekunden ein zweites Mal drücken (*M5DIAL OFF? NOCHMAL!*),
- eine Befehlskarte `CMD:M5OFF` auflegen.

Nach dem Loslassen der Taste ist der M5Dial aus. **Einschalten:** die Taste drücken.

Steckt dabei das USB-Kabel, bleibt das Gerät versorgt. Es zeigt dann kurz *USB: Schlaf*, schaltet das Display ab und schläft, bis du die Taste drückst. Ziehst du das Kabel im Schlaf ab, ist der M5Dial ganz aus.

Einen eigenen Schalter braucht der Akku nicht. Ausgeschaltet zieht der M5Dial nur wenige Mikroampere; ein voller Akku hält so viele Monate. Wer das Gerät länger als ein halbes Jahr weglegt, lädt es zwischendurch einmal nach.

Eine Anzeige der Akkuspannung gibt es nicht: Der M5Dial hat dafür keine Messleitung.

Einstellungen im Überblick

Alle Einstellungen werden sofort gespeichert und überstehen einen Neustart.

NFC-Werkzeuge

Eintrag	Bedeutung
NFC-Write	Datei wählen und auf eine Karte schreiben
NFC-Info	Karte auslesen und alle Angaben anzeigen
NFC-Dump	Karteninhalt auf die SD sichern
NFC-Restore	Gesicherten Inhalt auf eine Karte zurückschreiben
NFC-Zufall	Zufallskarte für ein Verzeichnis anlegen
NFC-Cmd	Befehlskarte anlegen (siehe Kapitel *Befehlskarten*)
NFC-Cmd PowOff	Vorgabe für die Abfragezeit einer PowerOff-Befehlskarte: 3, 5, 8, 15 s
WLAN	Untermenü der WLAN-Einrichtung (siehe Kapitel *WLAN einrichten*)
M5Dial Power Off	Schaltet den M5Dial selbst aus – zweimal drücken (siehe Kapitel *Akkubetrieb und Ausschalten*)

Bedienung

Eintrag	Bedeutung
Taste lang	Aktion für langen Tastendruck auf dem Startbild
Touch lang	Aktion für langes Berühren auf dem Startbild und im Ring-Menü
PowerOff Abfrage	*Abfrage* = Sonderfunktion PowerOff fragt nach, *Direkt* = schaltet sofort
PowerOff Zeit	Zeitfenster für die Bestätigung (0,5 bis 3,0 s)
Auto-NFC	Abstand der Hintergrundabfrage (*Off*, 1.5s, 0.7s, 0.3s)
Home Timeout	Wartezeit bis zum Startbild (*Off*, 10 s, 20 s, 45 s)
Encoder Steps	Wie viele Rastschritte ein Menüschritt braucht (1, 2, 4, 6)

Für *Taste lang* und *Touch lang* stehen zur Wahl: *Off*, *Reset*, *Reboot*, *Menu*, *PowerOff* und *Joy Swap*.

Reagiert das Menü beim Drehen zu hektisch, stelle *Encoder Steps* höher.

Anzeige

Eintrag	Bedeutung
Animations	Effekte auf dem Startbild ein- oder ausschalten (ab Werk *Off*)
Effect	*Auto* wechselt durch alle, sonst fest einer
Anim Speed	Tempo der Effekte
Effect Time	Wie lange ein Effekt läuft
Static Time	Wie lange das ruhige Logo dazwischen steht
Brightness	Helligkeit in acht Stufen

C64-Optionen

Eintrag	Bedeutung
Disk Action	*Mount* nur einlegen, *Mnt+Reset* zusätzlich Reset, *Mnt+Run* zusätzlich laden und starten
Disk Drive	*Auto (8)* sucht das Laufwerk an Bus 8, sonst fest *A* oder *B*
Joystick	Portbelegung im C64: *Normal*, *Swapped*, und je nach Firmware *WASD P1* / *WASD P2*

Sonstiges

Eintrag	Bedeutung
Beep	Bestätigungstöne ein- oder ausschalten
Factory Reset	Alle Einstellungen auf Werkszustand (WLAN-Daten bleiben)

Häufige Fragen

Ab und zu steht *Not reached* oder *Not verified*, kurz darauf geht es wieder. Der HTTP-Server im c64u weist gelegentlich eine Verbindung ab („connection refused”), obwohl Netz und Adresse in Ordnung sind – das passiert auch dann, wenn nur ein einziges Gerät im Netz hängt. Seit v1.2.1 wiederholt die Firmware einen abgewiesenen Aufruf nach kurzer Pause von selbst, du merkst davon also meist nichts mehr. Bleibt es dauerhaft dabei, hilft ein Neustart des c64u.

Der c64u fällt immer wieder aus, obwohl der M5Dial guten Empfang hat. Seit v1.4.0 sollte das nicht mehr vorkommen: Die Verbindung zum c64u wurde gründlich überarbeitet (siehe CHANGELOG), und der c64u läuft per WLAN genauso zuverlässig wie per LAN-Kabel. Ursache war vor allem das dauerhaft eingeschaltete Funkfeld des NFC-Lesers, das den WLAN-Empfang des M5Dial gestört hat. Für Treffen ohne Router ist der Direktmodus da; dort hängt der c64u direkt am M5Dial. Ist der c64u nach vielen Netzwechseln gar nicht mehr zu erreichen, obwohl sein Menü eine Verbindung zeigt: kurz vom Strom trennen. Aus- und Einschalten per Taste hat in diesem Fall nicht gereicht.

Ist der c64u aus, hakt dann die Anzeige? Seit v1.3.1 nicht mehr. Vorher blieb das Startbild alle paar Sekunden für eine Weile stehen, solange der c64u nicht im Netz war. Jetzt fragt der M5Dial im Hintergrund nach und zeigt *Not reached*, bis der c64u wieder da ist. Tipp: Trag den c64u mit seiner IP-Adresse ein, nicht mit einem Namen – nur dann läuft die Suche ganz ohne Unterbrechung.

Der Touch reagiert manchmal nicht. Der gesamte äußere Ring ist aktiv, du musst die Symbole also nicht genau treffen. Reagiert trotzdem nichts, prüfe unter *Status*, ob die Verbindung steht – bei Netzwerkproblemen wartet das Gerät kurz auf Antwort.

Die Karte wird nicht von allein erkannt. Die Hintergrundabfrage läuft nur auf dem Startbild und im Ring-Menü, nicht in den Einstellungen oder im Dateibrowser. Prüfe außerdem, ob *Settings → Auto-NFC* auf *Off* steht.

Auf dem Startbild passiert beim Drehen nichts außer, dass das Menü aufgeht. Das ist Absicht: Die erste Drehung öffnet nur das Menü, damit nicht versehentlich ein Menüpunkt weiterspringt.

SD wird nicht erkannt. Karte als FAT32 formatieren, Verkabelung und vor allem die Versorgungsspannung des Moduls prüfen (siehe technische Dokumentation) und die Grove-Kabel kurz halten.

Der Upload eines .d64 dauert lange. Ein Diskettenabbild ist rund 175 kB groß und wird über WLAN übertragen; einige Sekunden sind normal. Danach kann das Laden im C64 selbst noch etwas dauern – der Fortschritt steht im Display.

Eine Karte wird gelesen, aber es startet nichts. Meist stimmt der Pfad auf der Karte nicht mit der SD-Karte überein. *NFC-Info* zeigt an, ob die Datei gefunden wurde.

Kann ich eine Karte vom TeensyROM benutzen? Ja. Das Kartenformat ist identisch. Nur müssen die Ordner- und Dateinamen auf deiner SD-Karte gleich heißen.

Bleiben meine Einstellungen erhalten? Ja, sie liegen im Flash-Speicher des M5Dial. Nur *Factory Reset* setzt sie zurück.

Lizenz

C64uRemote steht unter der **MIT-Lizenz**. Der vollständige Lizenztext liegt als Datei `LICENSE` im Projektstamm.

Ursprung ist das Projekt **C64uRemote von Karl Prosser (@klumsy)**, https://github.com/ReadyOS-C64/C64uRemote, das er unter der MIT-Lizenz veröffentlicht hat. Diese Fassung ist eine daraus abgeleitete Erweiterung und steht unter denselben Bedingungen:

- Copyright (c) 2026 Karl Prosser – Originalprojekt
- Copyright (c) 2026 Martin Oswald (@mad, https://1MHz.de) – Portierung und Erweiterungen

Die MIT-Lizenz erlaubt es, die Software zu benutzen, zu verändern und weiterzugeben, auch kommerziell. Einzige Bedingung: **Copyright-Vermerk und Lizenztext müssen erhalten bleiben** und jeder Kopie beiliegen. Eine Gewährleistung oder Haftung ist ausgeschlossen.

Die eingebundenen Bibliotheken haben ihre eigenen Lizenzen: M5Unified und M5GFX (MIT, © M5Stack), ArduinoJson (MIT, © Benoit Blanchon) sowie MFRC522_I2C (https://github.com/kkloesener/MFRC522_I2C). Sie werden beim Bauen von PlatformIO geladen.

Entstehung

Portierung, Erweiterungen und Handbücher sind mit Unterstützung von Claude (Anthropic) entstanden. Konzept, Idee, Hardware-Entscheidungen und sämtliche Tests auf den echten Geräten: Martin Oswald (@mad).